

Procesador de Datos iMHEA — Manual de Usuario

Versión 1.0 · Julio 2026

Table of Contents

1. Introducción

El Procesador de Datos iMHEA convierte registros crudos de sensores de cuencas de cabecera — eventos de pluviómetros de balancín y archivos de nivel de agua o caudal — en series de lluvia y caudal con control de calidad a alta resolución, horaria y diaria, y calcula 59 índices hidrológicos y 13 índices climáticos que describen rendimiento hídrico, regulación, variabilidad, frecuencia, duración, estacionalidad e intensidad de lluvia.

Los métodos implementan Ochoa-Tocachi et al. (2018), *High-resolution hydrometeorological data from a network of headwater catchments in the tropical Andes*, Scientific Data 5:180080. El software es una traducción validada a Python de los scripts originales de iMHEA en MATLAB: los caudales y flujos base reproducen exactamente el conjunto de datos publicado, y todos los defectos conocidos del código original fueron corregidos (un modo de compatibilidad puede reproducir el comportamiento original; ver sección 11).

Cómo citar. Si utiliza resultados de este software en una publicación, cite el artículo indicado arriba.

2. Preparación de sus datos

2.1 Formato de archivos crudos

El software lee el formato CSV crudo estándar de iMHEA. Un archivo por sensor:

Archivos de pluviómetro (eventos de balancín):

```
Date,Event mm,Flag  
24/05/2001 00:00:01,0,I  
24/05/2001 00:41:23,0.2,  
03/04/2004 00:00:01,,V
```

Archivos de nivel de agua / caudal:

```
Date,Level cm,Flow l/s,Flag  
17/07/2012 14:00:00,8.1000,2.5582,"D,P"
```

Reglas:

- Fechas en dd/mm/aaaa HH:MM:SS, ordenadas ascendentemente.
- Punto decimal (.), columnas separadas por comas.
- Banderas: I = equipo instalado, D = datos descargados, X = pulso erróneo eliminado, P = intensidad anómala, V = vacío de datos. Una fila V con **valor vacío** marca el inicio de un vacío — así distingue el software entre datos faltantes y períodos secos/cero.
- Codificación UTF-8 (se tolera BOM); los fines de línea pueden ser de Windows, Unix o Mac clásico.
- Lluvia en milímetros por pulso; nivel en centímetros; caudal en litros por segundo.

Una versión técnica de esta especificación está incluida como docs/DATA_FORMAT.md.

2.2 Lo que debe conocer de cada cuenca

Parámetro	Significado	Valores típicos iMHEA
Área	área de la cuenca que drena al vertedero [km ²]	0.5 – 16
Balde	resolución del pluviómetro [mm por pulso]	0.1, 0.2 o 0.254
Geometría del vertedero	altura de la V <i>a</i> [m], ancho rectangular <i>b</i> [m]	0.30 / según sitio

3. Primeros pasos

Al iniciar, la pantalla de inicio ofrece tres caminos:

- **Procesar mis datos** — crea un proyecto vacío al que usted agrega sus cuencas y archivos.
- **Explorar la red iMHEA** — solicita la carpeta que contiene iMHEA_raw/ y carga la configuración completa de la red de 2018 (28 estaciones, 12 pares) lista para ejecutar.
- **Abrir proyecto...** — reabre un archivo de proyecto .imhea guardado.

Un **proyecto** almacena las configuraciones de cuencas, ubicaciones de archivos y opciones. Guárdelo desde la barra de herramientas (*Guardar proyecto*); los resultados se recalculan a demanda y no se almacenan en el archivo de proyecto.

La barra de herramientas contiene además **Ejecutar procesamiento**, **Exportar** y el selector de idioma **EN/ES**.

4. Configuración de una cuenca

Seleccione una cuenca en el panel lateral y abra su pestaña **Configuración**.

1. Ingrese el código (p. ej. MIC_01), el área y el tamaño del balde.

2. En **Caudal**, agregue el/los archivo(s) de nivel/caudal. Si el archivo tiene columna de caudal se usa directamente; elija *Nivel → curva de descarga...* para convertir nivel de agua (sección 4.1). Las estaciones solo de lluvia dejan el caudal vacío.
3. En **Pluviómetros**, agregue un archivo por pluviómetro. Varios pluviómetros se verifican y promedian automáticamente (sección 5).
4. Cada archivo muestra una línea de resumen — número de filas, paso de tiempo, columnas detectadas, periodo. Revísela antes de ejecutar.

4.1 Editor de curva de descarga

Para estaciones que registran solo nivel de agua, el caudal se calcula con la ecuación de vertedero compuesto de pared delgada (escotadura en V de 90° dentro de una sección rectangular):

- Dentro de la V ($h \leq a$): $Q = C1 \cdot h^{e1}$
- Por encima: $Q = C1 \cdot (h^{e1} - (h-a)^{e1}) + C2 \cdot b \cdot (h-a)^{e2}$

El editor permite definir a , b y los cuatro coeficientes (por defecto: $C1 = 1.37$, $e1 = 2.5$, $C2 = 1.77$, $e2 = 1.5$) y muestra la curva resultante en vivo. Verifique b contra los planos de su vertedero — es específico de cada sitio.

5. Ejecución del procesamiento

Presione **Ejecutar procesamiento** con una cuenca seleccionada. El procesamiento corre en segundo plano; los mensajes aparecen en la pestaña **Registro**. Lo que ocurre, en orden:

1. **Depuración** — se eliminan pulsos por rebote del equipo separados ≤ 1.1 s.
2. **Selección de la malla temporal** — la resolución de trabajo es el paso de tiempo mediano del registro de caudal (típicamente 5 min; las estaciones solo de lluvia usan 5 min).
3. **Desagregación de lluvia** — los eventos de pulsos se convierten en una serie continua de intensidad mediante interpolación con splines cúbicos de la curva acumulada (Sadler & Busscher 1989; Wang et al. 2008), conservando el volumen total; las tormentas se separan a 0.2 mm/h, las intensidades se limitan a 127 mm/h, los pulsos aislados se distribuyen a 3 mm/h.
4. **Relleno cruzado entre pluviómetros** — cada par de pluviómetros se compara por análisis de doble masa; los vacíos se rellenan proporcionalmente solo cuando la correlación $R \geq 0.99$. La lluvia de la cuenca es el promedio de las series rellenas.
5. **Promediado del caudal** a la malla; normalización por área.
6. **Agregación** a productos horarios y diarios; **separación de flujo base** (mínimos suavizados UKIH y filtro de dos parámetros de Chapman).
7. **Índices** — 59 hidrológicos + 13 climáticos (sección 8).

La barra de estado reporta el tiempo de ejecución (típicamente unos segundos por cuenca).

6. Resultados

La pestaña **Resultados** muestra tarjetas de resumen (período, coeficiente de escorrentía, índice de flujo base, porcentaje de vacíos) y una de seis figuras, a resolución diaria, horaria o alta:

Figura	Muestra
Hidrograma	barras de lluvia invertidas sobre la serie de caudal con flujo base sombreado
Curva de duración de caudales	porcentaje del tiempo en que cada caudal es excedido (escala log)
Curva intensidad-duración	intensidad máxima de lluvia vs duración, 5 min – 2 días
Régimen mensual	climatología de precipitación y escorrentía, mm/mes
Cobertura de datos	línea de tiempo de datos válidos y vacíos por variable
Curva de doble masa	lluvia acumulada vs escorrentía acumulada; los quiebres de pendiente revelan cambios de comportamiento o de instrumentación

Las figuras son interactivas (zoom, desplazamiento) y pueden guardarse como PNG/PDF/SVG desde la barra sobre el gráfico.

7. Informe de relleno de vacíos

El botón **Informe de relleno de vacíos** (pestaña Resultados) lista cada comparación de doble masa de la última ejecución: par de pluviómetros, si se aplicó relleno, la correlación R, la pendiente M y cuántos intervalos se rellenaron en cada serie. Úselo para documentar el control de calidad y detectar pluviómetros que divergen (R menor a 0.99 significa que no se aplicó relleno — investigue la causa).

8. Los índices

La pestaña **Índices** lista todos los valores; *Copiar tabla* y *Guardar CSV...* los exportan. Los índices siguen la nomenclatura de Olden & Poff (2003) donde aplica. Qxx denota el caudal excedido el xx% del tiempo; los percentiles usan posiciones de graficación de Gringorten. Todos los índices de caudal se calculan del caudal medio diario en l/s/km²; los de intensidad de lluvia, de la malla de 5 minutos.

8.1 Índices hidrológicos (59)

#	Código	Descripción	Unidades
---	--------	-------------	----------

1	QDMIN	Caudal diario mínimo	l/s/km ²
2	Q95	Caudal excedido el 95% del tiempo (estiaje)	l/s/km ²
3	DAYQ0	Días con caudal cero por año	día
4	PQ0	Proporción de días con caudal cero	–
5	QMDRY	Caudal medio diario del mes más seco	l/s/km ²
6	QDMAX	Caudal diario máximo	l/s/km ²
7	Q10	Caudal excedido el 10% del tiempo (crecidas)	l/s/km ²
8	QDMY	Caudal medio diario anual	l/s/km ²
9	QDML	Caudal medio diario de largo plazo	l/s/km ²
10	Q50	Caudal mediano de la CDC	l/s/km ²
11	BFI1	Índice de flujo base, método UKIH de mínimos suavizados	–
12	K1	Constante de recesión, método UKIH	–
13	BFI2	Índice de flujo base, filtro de Chapman de 2 parámetros	–
14	K2	Constante de recesión, filtro de Chapman	–
15	RANGE	Rango de caudales QDMAX/QDMIN	–
16	R2FDC	Pendiente de la CDC entre 33% y 66% de excedencia	–
17	IRH	Índice de regulación hidrológica	–

18	RBI1	Índice de variabilidad de Richards-Baker (anual)	–
19	RBI2	Índice de variabilidad de Richards-Baker (estacional)	–
20	DRYQMEAN	Caudal del mes más seco / caudal mensual medio	–
21	DRYQWET	Caudal del mes más seco / mes más húmedo	–
22	SINDQ	Índice de estacionalidad de caudales	–
23	QYEAR	Descarga anual promedio	mm
24	RRa	Coeficiente de escorrentía anual QYEAR/PYEAR	–
25	RRm	Coeficiente de escorrentía mensual	–
26	RRl	Coeficiente de escorrentía de largo plazo	–
27	MA5	Asimetría de caudales diarios: media/mediana	–
28	MA41	Escorrentía media anual	l/s/km ²
29	MA3	Coeficiente de variación de caudales diarios	–
30	MA11	(Q25 – Q75) / mediana	–
31	ML17	Caudal mínimo de 7 días / caudal medio anual	–
32	ML21	CV de mínimos de 30 días	–

33	ML18	CV de mínimos de 7 días	–
34	MH16	Caudal alto: Q10 / mediana	–
35	MH14	Máximo mediano de 30 días / mediana	–
36	MH22	Volumen medio sobre 3× mediana / mediana	día
37	MH27	Pico medio sobre Q25 / mediana	–
38	FL3	Pulsos bajos bajo 5% del caudal medio diario	1/año
39	FL2	CV del conteo anual de pulsos bajos (FL1)	–
40	FL1	Pulsos bajos bajo Q75	1/año
41	FH3	Pulsos altos sobre 3× la mediana diaria	1/año
42	FH6	Eventos altos sobre 3× la mediana mensual	1/año
43	FH7	Eventos altos sobre 7× la mediana mensual	1/año
44	FH2	CV del conteo anual de pulsos altos (FH1)	–
45	FH1	Pulsos altos sobre Q25	1/año
46	DL17	CV de duraciones de pulsos bajos (DL16)	–
47	DL16	Duración media de pulsos bajos bajo Q75	día
48	DL13	Mínimo medio de 30 días / mediana	–
49	DH13	Máximo medio de 30 días / mediana	–

50	DH16	CV de duraciones de pulsos altos (DH15)	–
51	DH20	Duración media de pulsos sobre mediana/0.75	día
52	DH15	Duración media de pulsos altos sobre Q25	día
53	TH3	Período máximo sin crecidas (sobre Q10), fracción del año	–
54	TL2	CV de TL1	–
55	TL1	Día juliano mediano del mínimo anual de 1 día	–
56	RA8	Tasa de reversiones de caudal entre días	1/día
57	RA5	Fracción de días con caudal ascendente	–
58	RA6	Tasa mediana de ascenso, espacio logarítmico	–
59	RA7	Tasa mediana de descenso, espacio logarítmico	–

8.2 Índices climáticos (13)

#	Código	Descripción	Unidades
1	PYEAR	Precipitación anual promedio	mm
2	DAYPO	Días sin precipitación por año	día
3	PPO	Proporción de días sin precipitación	–
4	PMDRY	Precipitación del mes más seco	mm
5	SINDX	Índice de estacionalidad (0 nula – 1 extrema)	–

6	PVAR	Coeficiente de variación de la precipitación diaria	–
7	RMED1D	Mediana del máximo anual de 1 día	mm
8	RMED2D	Mediana del máximo anual de 2 días	mm
9	RMED1H	Mediana del máximo anual de 1 hora	mm
10	iMAX1D	Intensidad máxima de 1 día	mm/h
11	iMAX2D	Intensidad máxima de 2 días	mm/h
12	iMAX1H	Intensidad máxima de 1 hora	mm/h
13	iMAX15M	Intensidad máxima de 15 minutos	mm/h

(El conjunto de datos publicado lista dos filas adicionales, ETYEAR y RPPE, derivadas de datos externos de evapotranspiración; este software no las calcula.)

9. Cuencas pareadas

El diseño iMHEA compara cuencas pareadas (p. ej. conservada vs intervenida). Cree un par con **+ Agregar par** después de configurar ambas cuencas. Al ejecutar un par:

- ambas se remuestran a la resolución común más gruesa;
- la **lluvia** se rellena cruzadamente entre cuencas por análisis de doble masa (el caudal nunca se rellena);
- se producen tablas combinadas de alta resolución/horaria/diaria e índices lado a lado, con figuras comparativas (hidrogramas superpuestos, CDC, curvas intensidad-duración).

10. Exportación

Exportar escribe, en la carpeta que elija:

- iMHEA_<CÓDIGO>_HRes_processed.csv — alta resolución [Fecha, Lluvia, Caudal]
- iMHEA_<CÓDIGO>_1hr_processed.csv — horaria
- iMHEA_<CÓDIGO>_1day_processed.csv — diaria, incluyendo flujo base

- para pares, los archivos _01/_02 correspondientes en el formato publicado de iMHEA (fechas dd/mm/aaaa HH:MM:SS, valores de ancho fijo, NaN para vacíos).

Los índices se exportan desde la pestaña Índices (CSV o portapapeles).

11. Modo compatible con MATLAB

Durante la traducción se encontraron nueve defectos en el código MATLAB original (documentados en docs/CODE_REVIEW.md y cuantificados en docs/VALIDATION.md). Por defecto este software calcula los valores **corregidos**. Al marcar *Modo compatible con MATLAB* (pestaña Configuración) se reproduce el comportamiento original donde es posible — útil al comparar con el conjunto de datos publicado en 2018. Las diferencias más relevantes:

- **BFI1/K1**: los valores publicados están inflados para registros con vacíos de datos (los bloques con vacíos entraban a la línea de flujo base como puntos de quiebre).
- **TL1/TL2**: los valores publicados de estacionalidad no son confiables después del primer año de cada registro (defecto de indexación del día del año).
- **FH7**: los valores publicados están doblemente normalizados (demasiado pequeños, aproximadamente por el número de años).

12. Referencia de línea de comandos

Para trabajo por lotes, el comando imhea (requiere el paquete de Python):

```
imhea process --code MIC_01 --area 2.63 --bucket 0.2 \
  --flow caudal.csv --gauge pluv1.csv --gauge pluv2.csv --out ./procesado
imhea process --code LLUVIA_01 --bucket 0.1 --gauge pluv.csv --out ./salida
imhea pair --hres1 A_HRes.csv --hres2 B_HRes.csv --site XYZ --out ./salida
imhea network --data-root ./Scripts --out ./validacion
imhea --version
```

--level-to-flow (con --weir A B y --coeff C1 E1 C2 E2) convierte una columna de nivel mediante la curva de descarga; --matlab-compat activa el modo de compatibilidad.

13. Preguntas frecuentes

¿Cuántos datos se necesitan para índices significativos? Al menos un año completo; el software calcula índices para cualquier longitud de registro sin advertencia, así que interprete con cautela los resultados de registros cortos (las estadísticas anuales tratan años parciales como completos, igual que la metodología original).

¿Por qué cambia ligeramente el total de lluvia tras el procesamiento? La depuración elimina pulsos dobles físicamente imposibles (≤ 1.1 s de separación); el registro reporta el volumen eliminado. La desagregación en sí conserva el volumen.

Aparecen vacíos donde espero datos. Los vacíos provienen de las filas con bandera V en los archivos crudos. Revise la figura de Cobertura de datos y la columna de banderas de los archivos.

¿Puedo procesar datos de equipos que no son de iMHEA? Sí — conviértalos al formato CSV de la sección 2.1. Solo son obligatorios el formato de fecha, la disposición de columnas y la convención de vacíos V.

¿Dónde se guardan los resultados de mi proyecto? Los resultados viven en memoria y se recalculan a demanda; los CSV exportados y el archivo de proyecto .imhea son los artefactos persistentes.

14. Referencias

- Ochoa-Tocachi, B.F., et al. (2018). High-resolution hydrometeorological data from a network of headwater catchments in the tropical Andes. *Scientific Data* 5, 180080.
- Gustard, A., Bullock, A., Dixon, J.M. (1992). *Low flow estimation in the United Kingdom*. Institute of Hydrology Report 108.
- Chapman, T. (1999). A comparison of algorithms for stream flow recession and baseflow separation. *Hydrological Processes* 13.
- Olden, J.D., Poff, N.L. (2003). Redundancy and the choice of hydrologic indices for characterizing streamflow regimes. *River Research and Applications* 19.
- Sadler, E.J., Busscher, W.J. (1989). High-intensity rainfall rate determination from tipping-bucket rain gauge data. *Agronomy Journal* 81.
- Wang, J., et al. (2008). A new treatment of depth-dependent errors in tipping-bucket rain gauge measurements. *J. Atmos. Oceanic Technol.* 25.